

Tecnologías del Backend

Asignatura: Desarrollo de Software

Tema: Backend y sus Componentes

Estudiante: Esteban Elías Sequea Alcocer

Instructor: José Montesino

Institución: Centro Biotecnológico del Caribe

Ficha: 3115086

Fecha: 23/01/2026

Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo explicar qué es el backend, cuáles son las tecnologías que lo componen y la función que cumple cada una dentro del desarrollo de aplicaciones modernas. El backend es una parte fundamental del software, ya que permite el procesamiento de datos, la comunicación con bases de datos y la seguridad del sistema.

Este documento busca presentar la información de manera clara, organizada y comprensible, facilitando el aprendizaje de los conceptos básicos relacionados con el desarrollo backend.

1. ¿Qué es el backend?

Es la parte interna de un sistema u aplicación que no ve el usuario, pero que es la que hace que todo funcione. Normalmente se ejecuta en un servidor, su función principal es recibir todas las solicitudes que envía el frontend.

El backend también se encarga de la seguridad, como la autenticación de usuarios como el manejo de contraseñas y el control de permisos o accesos. Además, define las reglas de como debe comportarse la aplicación, por ejemplo, quien puede editar información, que datos son obligatorios o que acciones estén permitidas.

2. ¿Qué tecnologías lo componen?

El backend está compuesto por varias tecnologías y cada una cumple con una función específica.

Estos lenguajes se ejecutan en el servidor y se encargan de procesar datos, realizar cálculos, validar información y comunicarse con la base de datos.

❖ Lenguajes de programación: son los que escriben la lógica del sistema.

- Python -> Flask, Django
- JavaScript -> Node.js, Express
- Java -> Spring Boot
- PHP -> Laravel
- C# -> .NET

❖ Frameworks backend: facilitan el trabajo y ordena el código.

Gracias a los Frameworks, se puede desarrollar más rápido, mantener el código ordenado y reducir errores, ya que incluyen funciones listas para manejar rutas, formularios, seguridad y bases de datos.

- Flask (Python) -> Simple y ligero
- Django (python) -> Completo y robusto
- Express (Node.js) -> rápido y flexible
- Spring Boot (Java) -> Empresarial

❖ Servidor web: Es el intermediario entre tu internet y el backend.

El servidor web permite que la aplicación esté disponible las 24 horas y pueda atender a múltiples usuarios al mismo tiempo.

- Apache
- Nginx
- Gunicorn (para python)
- Node.js (Puede actuar como servidor)

❖ Bases de datos: Es donde guardan la información.

Las bases de datos permiten guardar, consultar, actualizar y eliminar información de manera segura y ordenada.

- Relacionales: MySQL, PostgreSQL, SQL server
- No relacionales: MongoDB, Firebase

❖ APIs: Permiten la comunicación entre el backend y el frontend.

Gracias a las APIs, el frontend puede solicitar información y el backend puede responder de forma estructurada, generalmente en formato JSON.

- REST
- GraphQL
- Estas dos definen rutas como GET: Usuarios y POST: Login

❖ Seguridad: Protegen la aplicación.

Estas herramientas garantizan que solo los usuarios autorizados puedan acceder a la información.

- JWT (tokens)
- OAuth
- Cifrado de contraseñas (bcrypt)

❖ Control de versiones: Para trabajar en equipos y guardar cambios.

Gracias a estas tecnologías, se puede llevar un historial de cambios, corregir errores y colaborar con otros desarrolladores sin perder información.

- Git
- GitHub / GitLab

❖ Infraestructura y despliegue: Para que el backend este en línea.

Estas herramientas facilitan la publicación del backend, mejoran la escalabilidad y aseguran que la aplicación funcione correctamente incluso con muchos usuarios.

- Docker
- AWS
- Render
- Railway
- Vercel (APIs)

CONCLUSION

El backend es la parte mas importante en una aplicación, esta se encarga de la parte lógica interna del sistema. Todas ellas trabajan juntas para la publicación del sistema para que el backend se eficiente, funcional y seguro. sin ellas una aplicación no podría procesar datos, guardar información ni responder peticiones del usuario.